AI TEACHER

A
Wariant

Sprawdzian: Ułamki zwykłe

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	14.03.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:
Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez AI Teacher • Nie kopiować • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Jakie jest $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$?

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{5}{4}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{2}$

2. 1 pkt

Oblicz wartość $\frac{3}{5} - \frac{1}{10}$.

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{4}{10}$

c) $\frac{2}{5}$

d) $\frac{3}{10}$

3. 1 pkt

Jakie jest $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$?

a) $\frac{3}{2}$

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{6}{9}$

d) $\frac{1}{2}$

4. 1 pkt

Jakie jest $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$?

a) $\frac{15}{12}$

b) $\frac{5}{4}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{3}{2}$

5. **1 pkt**

Oblicz wartość $\frac{7}{8}+\frac{1}{2}$.

a) $\frac{9}{8}$

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{5}{8}$

d) $\frac{15}{16}$

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktów

Oblicz $\frac{3}{4}+\frac{2}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7 — 4 punktów

Oblicz $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8

4 punktów

Oblicz $\frac{4}{5} \times \frac{3}{7}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

KLUCZ ODPOWIEDZI — TYLKO DLA NAUCZYCIELA

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [A] 1 pkt — Poprawne dodanie ułamków daje $\frac{3}{4}$.
2. [A] 1 pkt — Wspólny mianownik to 10, więc $\frac{6}{10} - \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.
3. [A] 1 pkt — Mnożenie ułamków daje $\frac{18}{12}$, co po uproszczeniu daje $\frac{3}{2}$.
4. [B] 1 pkt — Dzieląc przez ułamek mnożymy przez odwrotność: $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.
5. [A] 1 pkt — Wspólny mianownik to 8, więc $\frac{7}{8} + \frac{4}{8} = \frac{11}{8}$.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Znalezienie wspólnego mianownika to 20. $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$.

Dodajemy: $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20}$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — znalezienie wspolnego mianownika (20)*
- *1 pkt — poprawne rozszerzenie ulamkow*
- *1 pkt — poprawne dodanie licznikow*
- *1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej*

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Znalezienie wspólnego mianownika to 6. $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, więc $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — znalezienie wspolnego mianownika (6)*
- *1 pkt — poprawne rozszerzenie ulamkow*
- *1 pkt — poprawne odjęcie liczników*
- *1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej*

Zadanie 8 (4 pkt)

Odpowiedź: Mnożenie: $4 \cdot 3 = 12$, $5 \cdot 7 = 35$. Wynik to $\frac{12}{35}$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne pomnożenie liczników*
- *1 pkt — poprawne pomnożenie mianowników*
- *1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej*
- *1 pkt — podanie wyniku w postaci ułamka*